



Documento de Especificação de Projeto Integrador

Smart Health

Sumário

1.	PARTE 00 - HISTÓRICO DE VERSÃO DO PROJETO	4
2.	PARTE 01 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, EQUIPE E REPOSITÓRIO	5
3.	1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	6
4.	2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO	7
5.	2.1 Resumo do Negócio	7
6.	2.2 Problemas Identificados	8
7.	3 EQUIPE DO PROJETO	9
8.	4 RESPOSITÓRIOS E ARTEFATOS DO PROJETO	10
9.	PARTE 02 – PLANEJAMENTO DO SEMESTRE	12
10.	5 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO	12
11.	6 OBJETIVOS DO SEMESTRE	13
12.	7 CRONOGRAMA DO SEMESTRE	13
13.	PARTE 03 – ENTENDIMENTO DO PÚBLICO, DO NEGÓCIO E LEVANTAMENTO INICIAL DE REQUISITOS	15
14.	8 PÚBLICO-ALVO DO PRODUTO	15
15.	9 CONTEXTO DE NEGÓCIO	16
16.	10 SOLUÇÕES EXISTENTES	16
17.	11 PESQUISA COM USUÁRIOS	17
18.	12 RESULTADOS DE PESQUISA COM USUÁRIO	17
19.	13 REGRAS DE NEGÓCIO	18

20.	14 REQUISITOS FUNCIONAIS	18
21.	15 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	19
22.	PARTE 04 – DESIGN, MODELAGEM, DADOS E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA	21
23.	16 DESIGN DA SOLUÇÃO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO	21
24.	16.1 Fluxo de Navegação	21
25.	16.2 Protótipos do Sistema	21
26.	17 GESTÃO DO PROJETO DE MODELAGEM DO SISTEMA	21
27.	17.1 Organização do Projeto (Abordagem Ágil)	22
28.	17.2 Modelagem e Diagramas do Sistema	22
29.	18 DADOS E MODELAGEM DA INFORMAÇÃO	22
30.	18.1 Modelo de Dados	23
31.	18.2 Estrutura e Manipulação de Dados	23
32.	19 SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E EXPERIMENTAÇÃO TÉCNICA INICIAL	23
33.	19.1 Escolhas Tecnológicas	23
34.	19.2 Experimentação Técnica e Primeiros Testes	24
35.	PARTE 05 – ARQUITETURA, TECNOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA	25
36.	20 ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA	25
37.	21 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DO PROJETO	26
38.	22 IMPLEMENTAÇÃO POR CAMADAS DO SISTEMA	26
39.	22.1 Frontend	27
40.	22.2 Backend	27
41.	23 ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO E REPOSITÓRIO	28
42.	PARTE 06 – QUALIDADE, SEGURANÇA, AVALIAÇÃO E EXTENSÕES DO PROJETO	29
43.	24 QUALIDADE DO SOFTWARE E TESTES	29
44.	25 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	29

45. 26 EXTENSÕES E TECNOLOGIAS COMPLEMENTARES 30

46. 27 AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO INTEGRADOR 30

PARTE 00 - HISTÓRICO DE VERSÃO DO PROJETO

A presente atualização do documento registra a consolidação final do Projeto Integrador Smart Health após a realização dos ajustes solicitados nos feedbacks da Fase 02 do 5º período. As revisões efetuadas tiveram como principal objetivo aprimorar a qualidade técnica e estrutural da documentação, garantindo maior alinhamento entre o conteúdo apresentado e a implementação efetivamente desenvolvida ao longo do semestre.

Com base nas observações realizadas durante a avaliação anterior, foram executados refinamentos relacionados à atualização das seções obrigatórias do documento, especialmente nas partes de arquitetura geral do sistema, tecnologias e ferramentas utilizadas, design da solução, organização do código, requisitos funcionais e planejamento do semestre. Essas adequações permitiram fortalecer a coerência entre requisitos, estrutura arquitetural, implementação frontend e evolução técnica do projeto.

Além disso, foram revisados diversos trechos documentais que ainda continham conteúdos orientativos do template original do Projeto Integrador, promovendo maior padronização textual, clareza na escrita e maturidade acadêmica da documentação final. Também foram realizados ajustes estruturais voltados à organização das informações técnicas, melhoria da consistência entre as seções e adequação do documento ao estágio atual de desenvolvimento da aplicação.

No aspecto técnico, a atualização também consolidou melhorias relacionadas à estruturação da interface frontend, navegação entre módulos, organização dos componentes da aplicação e refinamentos gerais de usabilidade e responsividade, refletindo de maneira mais fiel a evolução prática do Smart Health durante o semestre.

Dessa forma, esta versão final apresenta um documento mais consistente, organizado e alinhado aos critérios avaliativos do Projeto Integrador, evidenciando não apenas a evolução técnica do sistema, mas também a incorporação dos ajustes e melhorias apontados durante o processo de orientação acadêmica.

Versão	Período	Fase	Data	Descrição
1.0	5º	01	08/03/2026	Atualização da fase 1 do histórico de versão do projeto.
1.1	5º	02	19/04/2026	Atualização da interface implementada, ampliação da seção de design da solução, revisão dos requisitos funcionais implementados e atualização do cronograma técnico do semestre.
1.2	5º	03	14/05/2026	Ajustes finais realizados com base nos feedbacks da Fase 02, incluindo atualização das seções obrigatórias, refinamento documental, remoção de conteúdos orientativos do template e alinhamento entre implementação e documentação técnica do projeto.

PARTE 01 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, EQUIPE E REPOSITÓRIO

1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: sempre que necessário

2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: refinada e aprofundada nos períodos seguintes

2.1 Resumo do Negócio

2.2 Problemas Identificados



Item	Descrição
O problema de	Descreva claramente o problema observado. Exemplo: ausência de registro das operações realizadas em uma ocorrência, fazendo com que o sistema apresente apenas o último estado.
Afeta	Indique quem é impactado diretamente pelo problema (usuários, gestores, equipes, clientes, etc.).
Cujo impacto é	Explique quais são as consequências práticas desse problema. Pense em atrasos, retrabalho, falta de informação, erros ou prejuízos.
Benefícios de solução seriam uma	Liste os principais ganhos esperados caso o problema seja resolvido, como melhoria de processos, maior controle, melhor tomada de decisão ou melhor experiência do usuário.

3 EQUIPE DO PROJETO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: sempre que houver mudanças na equipe

Matrícula	Nome Completo	Função no Projeto
2410534	Lucas Augusto Oliveira Maia Soares Mendes	Scrum Master
2410139	João Henrique Miranda Galvão	Desenvolvedor Front-end
2410445	Luan Gabriel Morais Costa	Product Owner
2410786	Cláudio Afonso de Souza Júnior	Desenvolvedor Back-end
13031	Luan Cardoso de Jesus	Orientador Principal
<i>Informe Matrícula Docente 02</i>	<i>Nome completo do Docente 02 conforme Lyceum</i>	<i>Orientador Secundário</i>

4 RESPOSITÓRIOS E ARTEFATOS DO PROJETO

Criação obrigatória:

Repositório de Código: a partir do 2º Período – Fase 02

Repositório de Protótipo: a partir do 2º Período – Fase 01

Repositório de Aplicações Executáveis: a partir do 5º Período – Fase 02

Atualização: contínua

Tipo de Artefato	Link	Descrição
<i>Informe o tipo do artefato</i>	<i>Informe o link público para esse artefato</i>	<i>Descrição curta do artefato</i>

		<i>disponível nesse link</i>
<i>Informe o tipo do artefato</i>	<i>Informe o link público para esse artefato</i>	<i>Descrição curta do artefato</i> <i>disponível nesse link</i>
<i>Informe o tipo do artefato</i>	<i>Informe o link público para esse artefato</i>	<i>Descrição curta do artefato</i> <i>disponível nesse link</i>
<i>Informe o tipo do artefato</i>	<i>Informe o link público para esse artefato</i>	<i>Descrição curta do artefato</i> <i>disponível nesse link</i>
<i>Informe o tipo do artefato</i>	<i>Informe o link público para esse artefato</i>	<i>Descrição curta do artefato</i> <i>disponível nesse link</i>
<i>Informe o tipo do artefato</i>	<i>Informe o link público para esse artefato</i>	<i>Descrição curta do artefato</i> <i>disponível nesse link</i>

PARTE 02 – PLANEJAMENTO DO SEMESTRE

O planejamento do semestre foi estruturado com foco na evolução prática e técnica do Projeto Integrador Smart Health durante o 5º período, priorizando a transição entre os artefatos conceituais desenvolvidos nas etapas anteriores e a implementação inicial da solução proposta. Nesta fase, o projeto concentrou esforços no fortalecimento da arquitetura do

sistema, organização estrutural da aplicação e desenvolvimento das funcionalidades essenciais previstas nos requisitos levantados ao longo do curso.

Ao longo do semestre, foram realizadas atividades relacionadas à revisão e atualização da documentação técnica, permitindo maior alinhamento entre requisitos funcionais, arquitetura geral do sistema, tecnologias utilizadas e escopo atual da aplicação. Essa etapa contribuiu para garantir maior consistência documental e coerência entre os artefatos produzidos e a implementação efetivamente desenvolvida.

Na evolução técnica do projeto, destacaram-se a estruturação da camada frontend utilizando React.js, a organização do código baseada em componentes reutilizáveis, a implementação da navegação entre telas e o desenvolvimento das principais interfaces do sistema. Também foram realizados ajustes relacionados à responsividade, usabilidade, padronização visual e experiência do usuário, buscando entregar uma aplicação mais organizada, funcional e aderente à proposta inicial do Smart Health.

Durante o processo de desenvolvimento, foram implementados módulos relacionados ao acompanhamento de hábitos saudáveis, biblioteca de conteúdos, lembretes, acompanhamento de progresso e gerenciamento do perfil do usuário, permitindo consolidar uma versão inicial funcional da aplicação.

Além da implementação técnica, o semestre também contemplou refinamentos estruturais no documento do Projeto Integrador, incluindo atualização das seções obrigatórias, reorganização de conteúdos, revisão textual e adequação do material aos feedbacks recebidos durante a Fase 02.

Ao final do semestre, o projeto Smart Health consolidou uma base frontend estruturada, documentação técnica atualizada e uma organização arquitetural mais madura, preparando o sistema para futuras etapas de integração com backend, persistência de dados, ampliação de funcionalidades e continuidade evolutiva do projeto nos próximos períodos acadêmicos.

5 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO

Criação obrigatória: 1º ao 8º Período – Fase 01

O projeto Smart Health encontra-se em uma fase de evolução técnica, após a conclusão das etapas iniciais relacionadas à análise do problema, definição do público-alvo e levantamento dos requisitos do sistema. No quinto período, o foco principal do projeto está na definição da arquitetura do sistema e na organização estrutural da aplicação. A arquitetura foi estruturada em camadas de frontend, backend e banco de dados, permitindo melhor organização das responsabilidades e facilitando a manutenção e evolução do sistema.

6 OBJETIVOS DO SEMESTRE

Criação obrigatória: 1º ao 8º Período – Fase 01

Os objetivos do semestre incluem a definição da arquitetura geral do sistema, a identificação das tecnologias que serão utilizadas no desenvolvimento da aplicação, a revisão dos requisitos funcionais e não funcionais e a atualização do modelo de dados do sistema. Também está previsto o início da implementação das primeiras funcionalidades da aplicação.

7 CRONOGRAMA DO SEMESTRE

Criação obrigatória: 1º ao 8º Período – Fase 01

Semana 1 – Revisão da documentação e requisitos

Semana 2 – Definição da arquitetura do sistema

Semana 3 – Definição das tecnologias utilizadas

Semana 4 – Atualização da modelagem de dados

Semana 5 – Início do desenvolvimento do frontend

Semana 6 – Estrutura inicial do backend

Semana 7 – Integração inicial e testes preliminares

PARTE 03 – ENTENDIMENTO DO PÚBLICO, DO NEGÓCIO E LEVANTAMENTO INICIAL DE REQUISITOS

8 PÚBLICO-ALVO DO PRODUTO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: Todos os períodos
seguintes

9 CONTEXTO DE NEGÓCIO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase

01 Atualização: 2º e 3º Período

10 SOLUÇÕES EXISTENTES

Criação obrigatória: 2º Período – Fase

01 Atualização: contínua.

11 PESQUISA COM USUÁRIOS

Criação obrigatória: 2º Período – Fase

02 Atualização: contínua.

Para compreender melhor as necessidades dos usuários e identificar problemas relacionados à saúde e ao bem-estar, foi realizada uma pesquisa exploratória com potenciais usuários do sistema Smart Health. O objetivo dessa pesquisa foi entender os hábitos relacionados à saúde, as dificuldades enfrentadas na manutenção de uma rotina saudável e as expectativas em relação a uma solução tecnológica que pudesse auxiliar nesse processo.

Inicialmente foram realizadas conversas informais com estudantes e pessoas próximas ao público-alvo do projeto, buscando compreender como essas pessoas acompanham atualmente suas atividades relacionadas à saúde, como exercícios físicos, alimentação e organização de rotinas saudáveis. Além dessas conversas, também foram utilizados questionários simples com perguntas abertas e fechadas, permitindo coletar informações sobre a frequência de atividades físicas, dificuldades em manter hábitos saudáveis e interesse em ferramentas digitais voltadas para o acompanhamento da saúde.

Durante essa etapa, também foi realizada observação sobre como os usuários utilizam aplicativos relacionados à saúde e bem-estar, buscando identificar quais funcionalidades são mais utilizadas e quais dificuldades são mais comuns. Essas informações ajudaram a compreender melhor o comportamento dos usuários e as necessidades que o sistema Smart Health pretende atender.

A pesquisa com usuários contribuiu para identificar oportunidades de melhoria na forma como as pessoas organizam e acompanham suas rotinas de saúde. Além disso, permitiu levantar informações importantes que influenciaram

diretamente na definição das funcionalidades do sistema, garantindo que o projeto esteja alinhado com as necessidades reais dos usuários.

12 RESULTADOS DE PESQUISA COM USUÁRIO

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

A pesquisa realizada com usuários permitiu identificar diversos pontos relevantes relacionados ao acompanhamento da saúde e à utilização de tecnologias voltadas para o bem-estar. Um dos principais aprendizados obtidos foi que muitas pessoas demonstram interesse em manter hábitos mais saudáveis, porém enfrentam dificuldades para organizar suas rotinas, registrar atividades e acompanhar sua evolução ao longo do tempo.

Outro aspecto observado foi que grande parte dos usuários utiliza aplicativos ou ferramentas digitais para registrar atividades físicas ou monitorar aspectos relacionados à saúde, mas muitas vezes essas ferramentas apresentam interfaces complexas ou não oferecem recomendações personalizadas que auxiliem na melhoria dos hábitos.

Com base nas informações coletadas durante a pesquisa, foi possível compreender que os usuários valorizam soluções simples, intuitivas e que ofereçam acompanhamento contínuo das atividades realizadas. Dessa forma, o sistema Smart Health foi concebido com o objetivo de facilitar o registro de atividades relacionadas à saúde, oferecer recomendações personalizadas e permitir que os usuários acompanhem sua evolução ao longo do tempo.

Esses resultados contribuíram diretamente para a definição dos requisitos do sistema e para o desenvolvimento das funcionalidades da aplicação, garantindo que o projeto esteja alinhado com as necessidades e expectativas dos usuários identificadas durante a pesquisa.

13 REGRAS DE NEGÓCIO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

As regras de negócio representam as condições e diretrizes que orientam o funcionamento do sistema Smart Health. Elas definem restrições, validações e comportamentos que devem ser respeitados durante a execução das funcionalidades do sistema, garantindo que as operações realizadas estejam de acordo com os objetivos da aplicação e com a lógica do domínio do problema.

No contexto do sistema Smart Health, as regras de negócio estabelecem critérios que regulam ações como o cadastro de usuários, o registro de atividades relacionadas à saúde e a apresentação de recomendações personalizadas. Essas regras asseguram que os dados inseridos no sistema sejam válidos, que as informações sejam corretamente associadas aos respectivos usuários e que as funcionalidades da aplicação sejam executadas de maneira consistente.

Além disso, as regras de negócio contribuem para manter a integridade das informações armazenadas no sistema, definindo restrições como a utilização de

um endereço de e-mail único para cada usuário e a necessidade de autenticação para acesso às funcionalidades da aplicação. Dessa forma, as regras de negócio garantem que o sistema opere de maneira organizada e coerente com as necessidades dos usuários.

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-001	Validação de Cadastro.	O sistema deve validar os dados obrigatórios no cadastro de usuários.
Detalhamento: Para que o cadastro seja realizado com sucesso, o usuário deverá preencher corretamente todos os campos obrigatórios, como nome, e-mail e senha. Caso algum campo obrigatório não seja preenchido ou esteja inválido, o sistema deverá impedir a conclusão do cadastro e apresentar uma mensagem informando o erro.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-002	E-mail Único	Cada usuário deve possuir um endereço de e-mail único no sistema. Planejado.
Detalhamento: O sistema não deverá permitir o cadastro de dois usuários utilizando o mesmo endereço de e-mail. Caso o e-mail informado já esteja registrado no sistema, o cadastro deverá ser bloqueado e o usuário deverá ser informado sobre a duplicidade.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-003	Registro de Atividades Vinculado ao Usuário	As atividades registradas devem estar associadas ao usuário que as cadastrou.

Detalhamento: Cada atividade registrada no sistema deverá estar vinculada ao perfil do usuário que realizou o registro, garantindo que apenas o próprio usuário possa visualizar ou gerenciar suas atividades.

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-004	Recomendações Baseadas no Perfil	As recomendações de saúde devem considerar as informações do perfil do usuário.
Detalhamento: O sistema deverá apresentar recomendações personalizadas com base nas informações registradas no perfil do usuário, como idade, peso, altura e objetivos de saúde.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-005	Acesso ao Sistema	Apenas usuários autenticados podem acessar as funcionalidades internas do sistema.
Detalhamento: Para acessar as funcionalidades da aplicação, o usuário deverá realizar login no sistema. Caso não esteja autenticado, o acesso às funcionalidades deverá ser bloqueado.		

14 REQUISITOS FUNCIONAIS

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

Nesta fase do projeto, diversos requisitos funcionais previstos nas etapas anteriores foram implementados, demonstrando a evolução concreta do sistema Smart Health. O desenvolvimento concentrou-se principalmente na camada frontend, permitindo validar a proposta visual e operacional da aplicação.

O sistema já contempla um painel inicial personalizado, no qual o usuário pode visualizar informações resumidas do seu desempenho diário, como passos realizados, calorias estimadas, consumo de água e tempo de exercício. Esse recurso atende à necessidade de acompanhamento rápido e objetivo da rotina de saúde.

Também foi implementado o módulo de autenticação e identificação do usuário, permitindo

acesso individualizado às funcionalidades do sistema. Essa funcionalidade é fundamental para personalização da experiência e segurança das informações.

Outro requisito já atendido é a biblioteca de vídeos e treinos, na qual o usuário pode navegar por conteúdos organizados por categorias, pesquisar atividades específicas e visualizar materiais voltados à prática de exercícios físicos e bem-estar.

O sistema também passou a oferecer uma área específica para programas e lembretes, permitindo ao usuário organizar compromissos relacionados à saúde, como horários de treino, ingestão de água, uso de medicamentos e outras rotinas importantes. Essa funcionalidade contribui para disciplina e constância nos hábitos saudáveis.

Foi implementado ainda o módulo de progresso, no qual o usuário acompanha sua evolução por meio de métricas, metas e histórico de desempenho. Essa funcionalidade permite monitoramento contínuo dos resultados alcançados ao longo do tempo.

Na área de perfil, o sistema já apresenta dados do usuário, informações da conta, estatísticas resumidas e diferenciação entre plano gratuito e plano premium, preparando a aplicação para futura expansão comercial ou liberação de recursos exclusivos.

De forma geral, os requisitos implementados nesta fase demonstram que o projeto evoluiu significativamente da etapa conceitual para uma solução funcional inicial, com foco em usabilidade, organização e aderência aos objetivos propostos.

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-001	Inserir a descrição do requisito.	Im	Alta

Detalhamento: O sistema deve permitir que novos usuários realizem cadastro na plataforma.

ID	Descrição	Status	Prioridade
----	-----------	--------	------------

RF-002	Autenticação de Usuário.	Implementado	Alta
Detalhamento: O sistema deve permitir que usuários cadastrados realizem login na plataforma.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-003	Gerenciamento do Perfil de Saúde	Implementado	Alta
Detalhamento: O sistema deve permitir que o usuário registre e atualize informações relacionadas ao seu perfil de saúde. O usuário poderá registrar informações como: idade, peso, altura, metas de saúde e condições médicas.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-004	Registro de Atividades de Saúde	Implementado	Alta
Detalhamento: O sistema deve permitir o registro de atividades relacionadas à saúde e bem-estar. O usuário poderá registrar atividades como: exercícios físicos, ingestão de água, hábitos alimentares e outras práticas saudáveis			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-005	Recomendações Personalizadas	Implementado	Alta
Detalhamento: O sistema deve apresentar recomendações personalizadas de saúde e bem-estar. As recomendações poderão incluir: sugestões de exercícios físicos, orientações alimentares e dicas de bem-estar e saúde mental			

ID	Descrição	Status	Prioridade
----	-----------	--------	------------

RF-006	Lembretes e Notificações	Implementado	Média
Detalhamento: O sistema deve enviar lembretes e notificações relacionadas às atividades do usuário. As notificações poderão incluir: lembretes de exercícios, metas diárias e notificações motivacionais			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-007	Lembretes e Notificações	Implementado	Alto
Detalhamento: O sistema deve permitir que o usuário acompanhe sua evolução ao longo do tempo. O sistema deverá apresentar gráficos ou relatórios contendo: histórico de atividades, evolução das metas e indicadores de desempenho			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-008	Conteúdos Educativos	Implementado	Média
Detalhamento: O sistema deve disponibilizar conteúdos educativos relacionados à saúde e bem-estar. O sistema poderá apresentar artigos, dicas ou orientações sobre: alimentação saudável, atividades físicas e saúde mental			

15 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

O sistema deverá possuir interface simples, intuitiva e de fácil utilização, permitindo que usuários com diferentes níveis de familiaridade com tecnologia consigam utilizar a aplicação sem dificuldades.

O sistema deverá garantir segurança das informações armazenadas, utilizando mecanismos adequados de autenticação e controle de acesso.

O sistema deverá apresentar desempenho adequado, respondendo às solicitações dos usuários em tempo satisfatório.

A arquitetura do sistema deverá permitir escalabilidade, possibilitando a expansão da aplicação para suportar maior número de usuários e funcionalidades.

O sistema deverá ser desenvolvido seguindo boas práticas de engenharia de software, garantindo facilidade de manutenção e evolução do código.

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-001	Usabilidade	Em andamento	Alta.
Detalhamento: O sistema deve possuir interface simples, intuitiva e de fácil utilização para os usuários.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-002	Segurança	Em andamento	Alta.
Detalhamento: O sistema deve garantir a segurança das informações dos usuários.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-003	Desempenho	Em andamento	Média.
Detalhamento: O sistema deve apresentar desempenho adequado durante sua utilização. O tempo de resposta do sistema deverá ser satisfatório, permitindo que as ações realizadas pelo usuário sejam processadas rapidamente.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-004	Escalabilidade	Em andamento	Média.
Detalhamento: O sistema deve permitir expansão para suportar crescimento do número de usuários. A arquitetura do sistema deverá possibilitar a inclusão de novas funcionalidades e aumento do número de usuários sem comprometer o funcionamento da aplicação.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-005	Compatibilidade	Em andamento	Média.
Detalhamento: O sistema deve funcionar em diferentes dispositivos e navegadores modernos. O sistema deverá ser acessível tanto em computadores quanto em dispositivos móveis, garantindo compatibilidade com navegadores atualizados.			

PARTE 04 – DESIGN, MODELAGEM, DADOS E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

16 DESIGN DA SOLUÇÃO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Criação obrigatória: 2º Período – Fase

01 Atualização: 3º e 4º Período.

No quinto período do curso, a seção de Design da Solução do projeto Smart Health foi atualizada para representar a evolução concreta da interface do sistema e da experiência oferecida ao usuário. Nesta etapa, o projeto já ultrapassa a fase inicial de prototipação conceitual, apresentando telas funcionais implementadas em React.js, navegação estruturada por roteamento via React Router e decisões de design fundamentadas em critérios técnicos de usabilidade, organização visual e aderência aos requisitos definidos anteriormente.

O Smart Health foi concebido para atender usuários que desejam acompanhar hábitos saudáveis, metas físicas e rotinas de bem-estar de forma prática e acessível. Em razão desse perfil, a interface foi planejada para facilitar a utilização diária do sistema, permitindo acesso rápido às principais funcionalidades, leitura objetiva das informações e interação intuitiva mesmo para usuários com pouca familiaridade tecnológica. As cinco telas implementadas — Home, Vídeos, Programas, Progresso e Perfil — foram projetadas de forma independente, cada uma responsável por um módulo específico da aplicação, garantindo separação clara de responsabilidades e facilidade de manutenção.

A identidade visual da aplicação é baseada em uma paleta de cores com predominância do verde-teal, utilizando gradiente entre #26C6DA e #00897B nos elementos de maior destaque, como o painel de progresso, o calendário semanal, os botões de ação principal e os cards informativos. O fundo geral das telas adota o tom neutro #f8f9fa, enquanto os cards e componentes secundários utilizam fundo branco com sombras suaves, garantindo contraste visual adequado, hierarquia de informação clara e boa legibilidade em diferentes condições de iluminação. A cor azul #2196F3 é utilizada especificamente para indicar o item ativo na barra de navegação inferior, reforçando o feedback visual ao usuário sobre sua localização dentro do sistema.

A organização visual da aplicação foi desenvolvida com estrutura limpa e moderna, utilizando separação clara entre módulos, tipografia legível, ícones intuitivos, espaçamento equilibrado e componentes reutilizáveis. Dois componentes globais são compartilhados entre todas as telas: o Header, que exibe a logo do sistema e o ícone de acesso ao perfil do usuário, e a BottomNav, uma barra de navegação fixa na parte inferior com quatro abas — Home, Treinos, Programas e Progresso — cada uma com ícone SVG personalizado. Esses componentes garantem consistência de navegação em toda a aplicação e reduzem o esforço cognitivo do usuário para se localizar no sistema. Essas escolhas contribuem para reduzir o excesso de informação na tela, melhorar a compreensão do conteúdo e proporcionar uma experiência mais agradável ao usuário.

Outro aspecto relevante foi a busca por coerência visual entre todas as telas implementadas. As páginas seguem o mesmo padrão de identidade visual, comportamento de navegação e distribuição de elementos gráficos, garantindo consistência durante toda a jornada de uso e reduzindo a curva de aprendizado. Ao abrir a aplicação, o usuário é redirecionado automaticamente para a tela Home, que funciona como painel central do sistema, exibindo saudação personalizada com base no horário do dia, resumo do progresso diário com quatro

métricas — passos, calorias, água e exercício — carrossel de treinos em destaque com navegação por pontos indicadores e grid de acesso rápido para todos os módulos da aplicação.

A aplicação também foi desenvolvida com abordagem responsiva, priorizando inicialmente dispositivos móveis. Todo o layout foi construído com flexbox e grid nativos do CSS, sem uso de bibliotecas externas de interface, com elementos interativos dimensionados para área de toque adequada em telas pequenas. Essa decisão se justifica pelo fato de que sistemas voltados à saúde e acompanhamento de rotina costumam ser acessados com maior frequência por smartphones, em diferentes momentos do dia. Toda a estilização foi implementada como objetos JavaScript inline, sem arquivos CSS separados, o que facilita a leitura e manutenção do código em projetos React organizados por componentes.

As decisões de design não foram tomadas apenas por critérios estéticos, mas principalmente para atender diretamente aos requisitos funcionais do projeto. O painel inicial com métricas diárias e barra de progresso visual atende à necessidade de acompanhamento rápido de desempenho, relacionando-se com RF-001 e RF-002. A biblioteca de vídeos com filtros interativos por categoria — Emagrecimento, Força, Funcional, Cardio e Mobilidade — campo de busca por nome e alternância entre conteúdos populares e recentes facilita o acesso a conteúdos de apoio físico, atendendo a RF-003 e RF-004, que também prevê a diferenciação de conteúdos Premium sinalizados por badge visual. O módulo de Programas, com calendário semanal interativo e modal de criação de lembretes com definição de horário e dias de repetição, auxilia diretamente na organização da rotina saudável, atendendo a RF-005 e RF-006. A tela de Progresso, com gráfico circular SVG de porcentagem de meta, cards individuais de métricas e gráfico de barras semanal, permite visualizar metas e evolução pessoal, respondendo a RF-007 e RF-008. A área de Perfil centraliza informações da conta, estatísticas consolidadas de uso e o banner de incentivo ao Plano Premium, atendendo a RF-009 e RF-010, que prevê dois níveis de acesso com diferenciação de funcionalidades disponíveis.

Além disso, o design também atende requisitos não funcionais importantes. A usabilidade é garantida pela navegação simplificada, ícones autoexplicativos e hierarquia visual clara. A compatibilidade entre dispositivos é assegurada pelo layout responsivo mobile-first. A clareza visual é mantida pela paleta coerente e pelo espaçamento equilibrado entre elementos. A facilidade de manutenção futura é viabilizada pela padronização dos componentes reutilizáveis e pela separação entre páginas independentes, seguindo as boas práticas de desenvolvimento

com React.js.

Dessa forma, o design do Smart Health no quinto período demonstra maturidade em relação às etapas anteriores, integrando estética funcional, experiência do usuário e coerência técnica com os requisitos do sistema. A interface implementada reflete as decisões de arquitetura definidas no documento, em que cada camada do sistema possui responsabilidades bem delimitadas, e o frontend atua como ponto de contato direto entre o usuário e as funcionalidades oferecidas pela aplicação.

16.1 Fluxo de Navegação

16.2 Protótipos do Sistema

17 GESTÃO DO PROJETO DE MODELAGEM DO SISTEMA

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

17.1 Organização do Projeto (Abordagem Ágil)

17.2 Modelagem e Diagramas do Sistema

Os diagramas do sistema foram elaborados com o objetivo de representar visualmente a estrutura e o funcionamento da aplicação Smart Health, facilitando a compreensão da arquitetura do sistema e das funcionalidades disponíveis. A utilização de diagramas na documentação do projeto permite apresentar de forma clara como os diferentes componentes da aplicação se relacionam e como as funcionalidades são organizadas dentro do sistema.

Um dos diagramas utilizados é o diagrama de arquitetura do sistema, que apresenta a estrutura geral da aplicação. Esse diagrama demonstra como o

sistema foi organizado em camadas, dividindo a aplicação em frontend, backend

e banco de dados. O objetivo desse diagrama é mostrar como cada parte do sistema se comunica e quais são as responsabilidades de cada camada dentro da arquitetura definida.

O frontend representa a interface com o usuário e é responsável por apresentar as funcionalidades do sistema. O backend processa as requisições enviadas pelo frontend, aplica as regras de negócio e realiza a comunicação com o banco de dados. Já o banco de dados é responsável por armazenar e organizar as informações utilizadas pelo sistema. Dessa forma, o diagrama de arquitetura ajuda a entender como o sistema funciona internamente e como os componentes estão conectados.

Outro diagrama importante utilizado no projeto é o diagrama de casos de uso, que tem como finalidade representar as interações entre o usuário e o sistema. Esse diagrama demonstra quais funcionalidades estão disponíveis na aplicação e como o usuário pode utilizá-las. Entre as principais funcionalidades representadas estão o cadastro de usuários, autenticação no sistema, registro de atividades, recebimento de recomendações e acompanhamento do progresso.

Os diagramas também ajudam a demonstrar a relação entre os requisitos funcionais, as regras de negócio e os requisitos não funcionais do sistema. Enquanto os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer, as regras de negócio definem as condições que controlam essas funcionalidades, e os requisitos não funcionais estabelecem características de

qualidade que o sistema deve apresentar, como segurança, desempenho e usabilidade.

Assim, os diagramas desempenham um papel importante na documentação do projeto, pois ajudam a explicar de forma visual a organização do sistema e garantem que a arquitetura, os requisitos e as funcionalidades estejam alinhados dentro da solução proposta.

O diagrama de arquitetura a seguir representa de forma simplificada a organização do sistema Smart Health em três camadas, evidenciando o sentido do fluxo de dados e a direção das dependências entre os componentes:

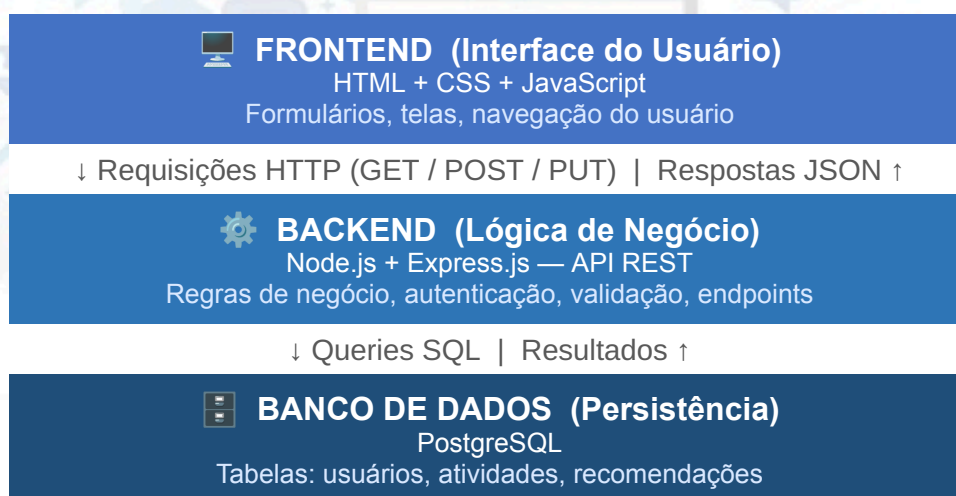


Figura 1 — Diagrama de Arquitetura em Camadas do Sistema Smart Health. As setas indicam o sentido do fluxo de dados entre as camadas.

O diagrama evidencia que o frontend nunca acessa o banco de dados diretamente: toda a comunicação passa obrigatoriamente pelo backend, que atua como guardião da lógica e da segurança do sistema. Essa característica é fundamental para garantir a integridade dos dados e o controle de acesso definido pelas regras de negócio (RNE-001 a RNE-005). O diagrama de casos de uso, apresentado na seção anterior, complementa esta visão mostrando quais funcionalidades estão disponíveis para o usuário a partir da camada de interface.

18 DADOS E MODELAGEM DA INFORMAÇÃO

Criação obrigatória: 3º Período – Fase 01

Atualização: 4º Período.

A modelagem de dados do sistema Smart Health foi estruturada considerando as principais entidades necessárias para o funcionamento da aplicação. As entidades principais incluem usuários, atividades registradas e recomendações de saúde.

A entidade Usuário armazena informações relacionadas ao perfil do usuário, enquanto a entidade Atividade registra ações realizadas pelo usuário, como exercícios físicos ou outras atividades relacionadas à saúde.

A entidade Recomendação armazena orientações e sugestões de saúde que podem ser apresentadas ao usuário conforme suas necessidades.

18.1 Modelo de Dados

18.2 Estrutura e Manipulação de Dados

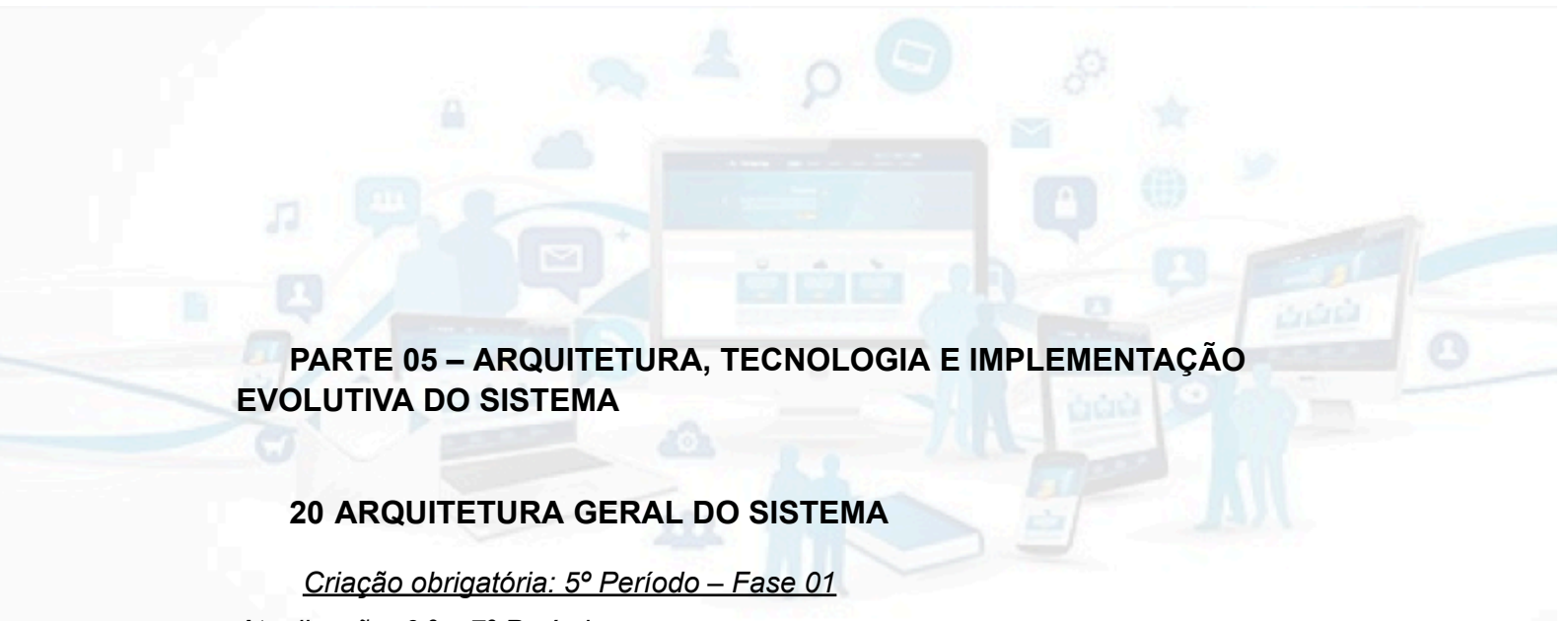
19 SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E EXPERIMENTAÇÃO TÉCNICA INICIAL

Criação obrigatória: 4º Período – Fase

02 Atualização: contínua.

19.1 Escolhas Tecnológicas

19.2 Experimentação Técnica e Primeiros Testes



PARTE 05 – ARQUITETURA, TECNOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA

20 ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA

Criação obrigatória: 5º Período – Fase 01

Atualização: 6º e 7º Período.

A arquitetura do sistema Smart Health foi definida com o objetivo de organizar a aplicação de forma estruturada, facilitando o desenvolvimento, manutenção e evolução do sistema ao longo do tempo. Para isso, foi adotada uma arquitetura baseada em camadas, seguindo o modelo cliente-servidor, amplamente utilizado no desenvolvimento de aplicações web. Essa abordagem garante separação clara de responsabilidades e facilita a evolução independente de cada parte do sistema.

O sistema foi dividido em três camadas principais: frontend, backend e banco de dados. Cada camada possui responsabilidades bem definidas e se comunica com as demais por meio de interfaces controladas. O fluxo de dados ocorre da seguinte forma: o usuário interage com a interface (frontend), que gera requisições HTTP enviadas ao backend por meio de uma API REST. O backend processa essas requisições, aplica as regras de negócio e acessa o banco de dados quando necessário. As respostas percorrem o caminho inverso até chegar ao usuário. Nenhuma camada acessa diretamente outra camada que não seja a sua imediatamente adjacente, o que garante maior isolamento, testabilidade e manutenção simplificada.

A tabela a seguir resume as responsabilidades específicas de cada camada dentro da arquitetura definida para o sistema Smart Health:

Camada	Responsabilidade	Comunicação
Frontend	Renderização da interface do usuário; coleta de dados de entrada (formulários); exibição de resultados e feedback visual.	Envia requisições HTTP (GET, POST, PUT) ao backend via API REST e recebe respostas em formato JSON.
Backend	Processamento das regras de negócio; validação de dados; autenticação de usuários; exposição de endpoints REST.	Recebe requisições do frontend e executa queries SQL no banco de dados, retornando dados formatados em JSON.
Banco de Dados	Persistência e organização dos dados; garantia de integridade referencial; armazenamento de usuários,	Acessado exclusivamente pelo backend via driver de conexão (ex: pg para PostgreSQL). Não é acessível diretamente pelo

	atividades e recomendações.	frontend.
--	-----------------------------	-----------

Essa arquitetura foi escolhida porque permite separar as responsabilidades do sistema em diferentes componentes, tornando o projeto mais organizado e facilitando a manutenção do código. Dessa forma, o sistema foi dividido em três camadas principais: frontend, backend e banco de dados.

A camada de frontend é responsável pela interface com o usuário. É por meio dessa camada que o usuário interage com o sistema, podendo realizar ações como cadastro, login, registro de atividades e visualização do progresso. Essa camada tem como finalidade apresentar as funcionalidades da aplicação de forma clara e acessível, permitindo que o usuário utilize o sistema de maneira simples e intuitiva.

A camada de backend é responsável pelo processamento das informações e pela aplicação da lógica de funcionamento do sistema. Quando o usuário realiza alguma ação no sistema, como registrar uma atividade ou acessar seus dados, o frontend envia uma requisição para o backend. O backend então processa essa informação, aplica as regras de negócio definidas para o sistema e realiza as operações necessárias para atender à solicitação do usuário.

Já a camada de banco de dados é responsável pelo armazenamento das informações utilizadas pela aplicação. Nessa camada são armazenados dados como informações dos usuários, registros de atividades e recomendações de saúde. O banco de dados permite que essas informações sejam organizadas de forma estruturada, garantindo integridade e consistência dos dados utilizados pelo sistema.

21 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DO PROJETO

Criação obrigatória: 5º Período – Fase 01

Atualização: contínuo.

A escolha das tecnologias utilizadas no desenvolvimento do sistema Smart Health foi realizada de forma analítica, considerando critérios técnicos objetivos: aderência à arquitetura em camadas definida, maturidade das ferramentas no mercado, curva de aprendizado compatível com o período do curso e alinhamento com os requisitos funcionais e não funcionais levantados. Evitou-se a escolha por preferência pessoal isolada; cada decisão tecnológica foi avaliada em relação a alternativas existentes, conforme descrito a seguir.

Na camada de frontend, responsável pela interface do sistema, serão utilizadas as tecnologias HTML, CSS e JavaScript. Essas tecnologias são amplamente utilizadas no desenvolvimento de aplicações web e permitem a criação de interfaces interativas e acessíveis para os usuários. O HTML será responsável pela estrutura das páginas, o CSS pela organização visual e

estilização da interface, e o JavaScript pela implementação das interações e comunicação com o backend do sistema.

Na camada de backend, a escolha por Node.js com Express.js foi fundamentada em três critérios: (1) compatibilidade com JavaScript, mesma linguagem do frontend, reduzindo o custo cognitivo de transição entre camadas; (2) modelo assíncrono e não bloqueante do Node.js, adequado para uma aplicação com múltiplas requisições simultâneas como notificações e registro de atividades; e (3) maturidade e ampla documentação do Express.js para construção de APIs REST, padrão de comunicação adotado pela arquitetura do sistema. Alternativas como Python/Django foram consideradas, mas descartadas por introduzirem uma segunda linguagem sem vantagem funcional clara para este escopo. O backend atua como intermediário entre a interface do usuário e os dados armazenados na aplicação.

Para o armazenamento das informações será utilizado um sistema gerenciador de banco de dados relacional, como PostgreSQL ou MySQL. O banco de dados tem como objetivo armazenar e organizar todas as informações necessárias para o funcionamento do sistema, como dados dos usuários, registros de atividades e informações relacionadas às recomendações de saúde. A utilização de um banco de dados relacional permite garantir maior organização e integridade das informações.

Além das tecnologias utilizadas diretamente no desenvolvimento da aplicação, também são utilizadas ferramentas que auxiliam na organização do projeto. O GitHub é utilizado para controle de versão do código e gerenciamento do repositório do projeto, permitindo acompanhar a evolução do sistema ao longo do desenvolvimento. A ferramenta Figma é utilizada para criação de protótipos de

interface e planejamento da experiência do usuário. Já o Visual Studio Code é utilizado como ambiente de desenvolvimento para implementação e organização do código da aplicação.

Dessa forma, as tecnologias escolhidas permitem que o sistema seja desenvolvido de forma estruturada e alinhada com a arquitetura definida para o projeto, garantindo que cada componente da aplicação desempenhe corretamente sua função dentro do funcionamento do sistema.

22 IMPLEMENTAÇÃO POR CAMADAS DO SISTEMA

Criação obrigatória: 5º Período – Fase

02 Atualização: 6º e 7º Período.

22.1 Frontend

1. Visão Geral da Implementação

O Smart Health é uma aplicação web voltada ao acompanhamento de saúde e bem-estar pessoal. O sistema foi desenvolvido com arquitetura baseada em componentes, utilizando React.js como biblioteca de interface, Vite como ferramenta de build e Base44 como plataforma de backend e hospedagem. A navegação entre as telas é gerenciada via React Router, com rotas definidas para cada módulo da aplicação: /home, /videos, /programs, /progress, /profile, /professionals e /reminders.

A estrutura do projeto é organizada em páginas independentes, cada uma responsável por uma funcionalidade específica do sistema, garantindo separação de responsabilidades e facilidade de manutenção.

2. Funcionalidades Implementadas e Relação com os Requisitos Funcionais

2.1 – Tela Home (Dashboard Principal)

Rota: /home

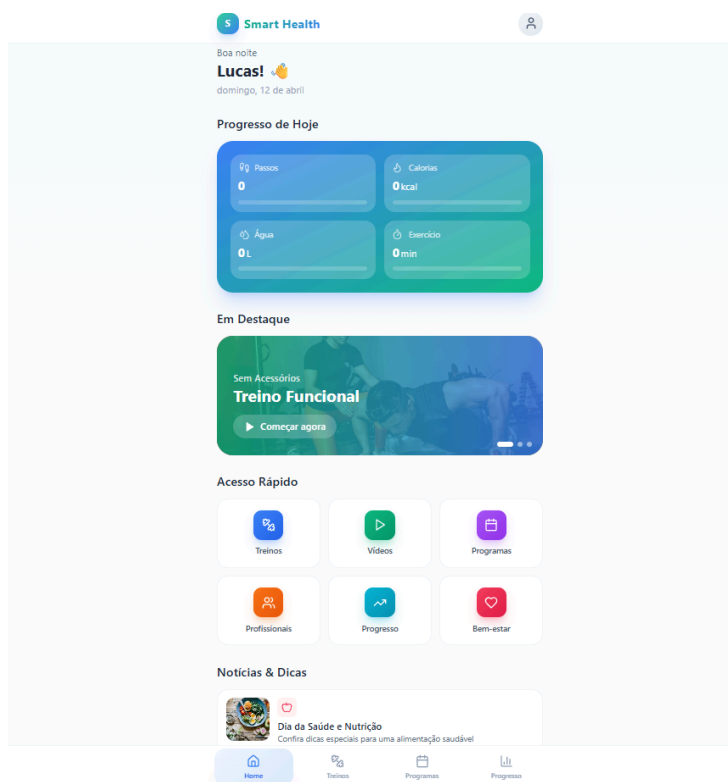
Descrição: A tela inicial exibe uma saudação personalizada ao usuário com seu nome e a data atual. Apresenta um painel de "Progresso de Hoje" com quatro métricas em tempo real:

Passos, Calorias, Água e Exercício, cada uma acompanhada de uma barra de progresso visual. Abaixo, exibe um carrossel de treinos em destaque com botão de acesso rápido e uma seção de Acesso Rápido com links para Treinos, Vídeos, Programas, Profissionais, Progresso e Bem-estar. A tela também conta com uma seção de Notícias & Dicas com conteúdos sobre Saúde Mental, Nutrição e Qualidade do Sono.

Requisito funcional atendido: RF01 – O sistema deve exibir um painel inicial personalizado com o resumo diário de atividades do usuário. RF02 – O sistema deve permitir acesso rápido a todos os módulos da aplicação a partir da tela principal.

Evidência:

Figura 1 – Tela Home com saudação personalizada, painel de Progresso de Hoje e seção Em Destaque.



Print correspondente: tela capturada em /home, exibindo a saudação ao usuário, a data atual, as métricas de passos, calorias, água e exercício, além do card “Treino Funcional” em destaque e dos acessos rápidos aos principais módulos da aplicação.

Fluxo de uso: O usuário acessa a aplicação e é direcionado automaticamente à tela Home. O sistema verifica a hora atual e exibe a saudação correspondente. As métricas do dia são carregadas dinamicamente do banco de dados do usuário. Ao clicar em “Começar agora” no carrossel, o usuário é redirecionado para o treino correspondente.

2.2 – Tela de Treinos/Vídeos

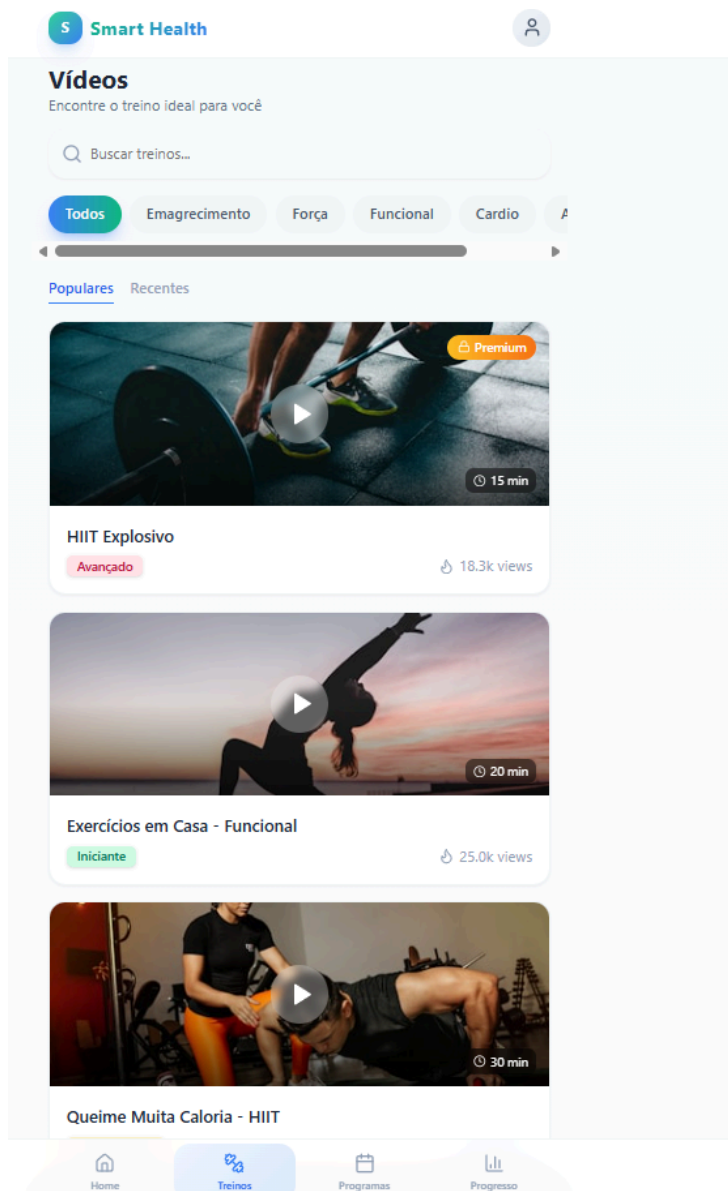
Rota: /videos

Descrição: A tela de Treinos apresenta uma biblioteca de vídeos de exercícios físicos. O usuário pode realizar buscas por nome do treino por meio de um campo de pesquisa, filtrar por categorias como Todos, Emagrecimento, Força, Funcional e Cardio e ordenar entre “Populares” e “Recentes”. Cada vídeo exibe thumbnail, duração em minutos, nível de dificuldade, contagem de visualizações e indicação de conteúdo Premium quando aplicável.

Requisito funcional atendido: RF03 – O sistema deve disponibilizar uma biblioteca de vídeos de treino com filtros por categoria e nível de dificuldade. RF04 – O sistema deve diferenciar conteúdos disponíveis para plano Free e conteúdos exclusivos do plano Premium.

Evidência:

Figura 2 – Tela de Vídeos com campo de busca, filtros por categoria e listagem de treinos.



Print correspondente: tela /videos, exibindo o campo de busca, filtros por categoria, abas “Populares” e “Recentes” e os cards de treinos com duração, nível de dificuldade e indicação de conteúdo premium.

Fluxo de uso: O usuário acessa a aba “Treinos” na barra de navegação inferior. O sistema carrega todos os vídeos disponíveis. O usuário pode digitar no campo de busca para filtrar por nome, clicar em uma categoria para filtrar por tipo de treino ou alternar entre “Populares” e “Recentes”. Ao clicar em um vídeo premium sem assinatura ativa, o sistema pode exibir uma mensagem de incentivo ao upgrade do plano.

2.3 – Tela de Programas (Lembretes e Rotinas)

Rota: /programs

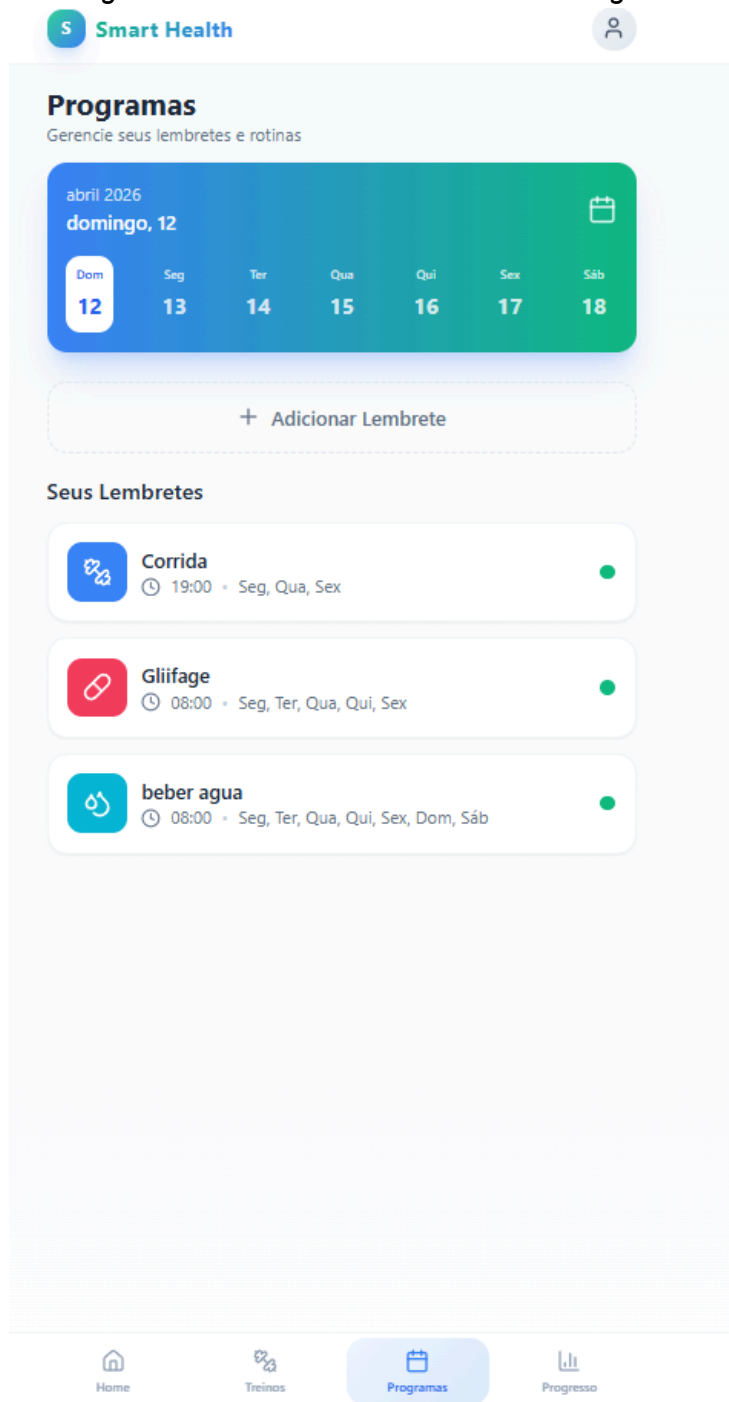
Descrição: A tela de Programas permite ao usuário gerenciar sua rotina de saúde por meio de um sistema de lembretes. Exibe um calendário semanal interativo com a data atual destacada, permitindo navegação entre os dias da semana. O usuário pode adicionar novos lembretes informando nome da atividade, horário e dias da semana de repetição. Os lembretes cadastrados são listados abaixo do calendário com ícone identificador, nome, horário, dias de repetição e indicador de status ativo.

Requisito funcional atendido: RF05 – O sistema deve permitir ao usuário criar e gerenciar lembretes de atividades físicas, medicamentos e hábitos de saúde. RF06 – Os lembretes

devem ser associados a dias e horários específicos da semana.

Evidência:

Figura 3 – Tela de Programas com calendário semanal e listagem de lembretes ativos.



Print correspondente: tela /programs, exibindo o calendário semanal, o botão “Adicionar Lembrete” e os lembretes cadastrados, como corrida, medicamento e ingestão de água, todos com horários e dias definidos.

Fluxo de uso: O usuário acessa a aba “Programas”. O sistema carrega o calendário com a semana atual e os lembretes cadastrados. Ao clicar em “Adicionar Lembrete”, o usuário informa nome, horário e dias da repetição. Após a confirmação, o lembrete é salvo e exibido imediatamente na listagem.

2.4 – Tela de Progresso

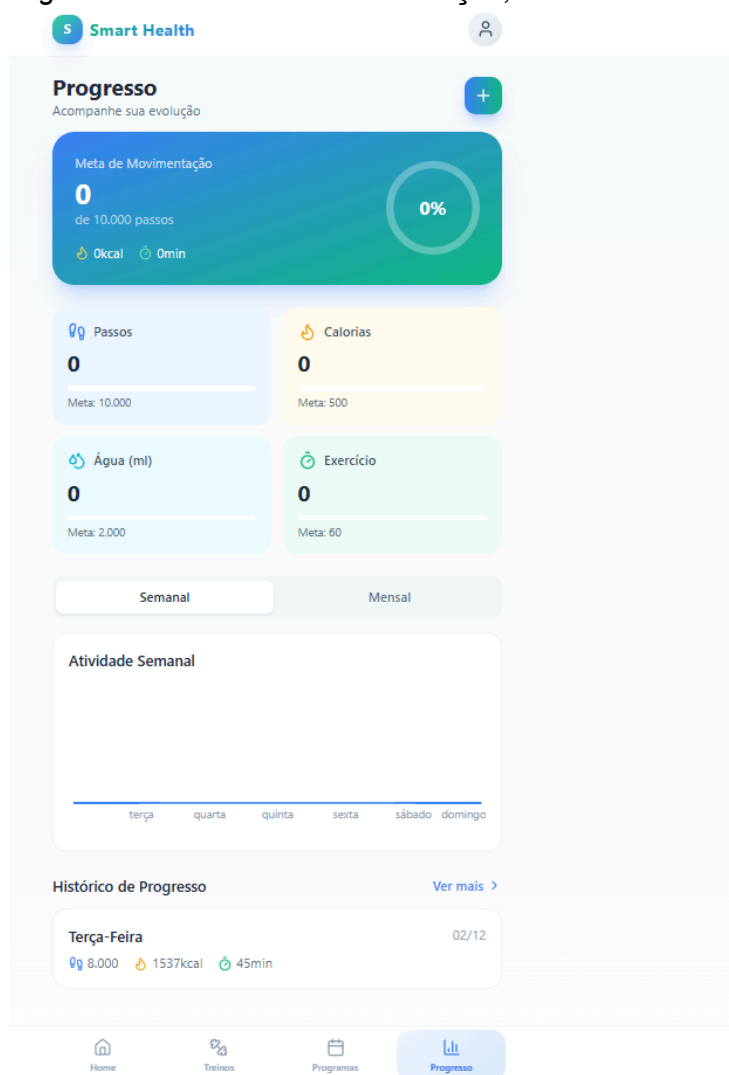
Rota: /progress

Descrição: A tela de Progresso permite ao usuário acompanhar sua evolução física ao longo do tempo. No topo, um card de “Meta de Movimentação” exibe o progresso em passos com um gráfico circular de porcentagem e indicadores de calorias e minutos de exercício. Abaixo, quatro cards individuais mostram os valores atuais e metas definidas de Passos, Calorias, Água e Exercício. A tela também apresenta um gráfico de atividade e um histórico de progresso com registros anteriores.

Requisito funcional atendido: RF07 – O sistema deve registrar e exibir o histórico de atividade física do usuário com métricas diárias, semanais e mensais. RF08 – O sistema deve permitir ao usuário definir e visualizar suas metas pessoais de saúde.

Evidência:

Figura 4 – Tela de Progresso com meta de movimentação, cards de métricas e gráfico semanal.



Print correspondente: tela /progress, exibindo a meta de movimentação, os cards de passos, calorias, água e exercício, além do gráfico de atividade semanal e do histórico de progresso.

Fluxo de uso: O usuário acessa a aba “Progresso”. O sistema consulta os dados de atividade do dia atual e os exibe nos cards de métricas. O gráfico semanal é preenchido com os registros mais recentes, enquanto o histórico apresenta informações de sessões anteriores.

2.5 – Tela de Perfil

Rota: /profile

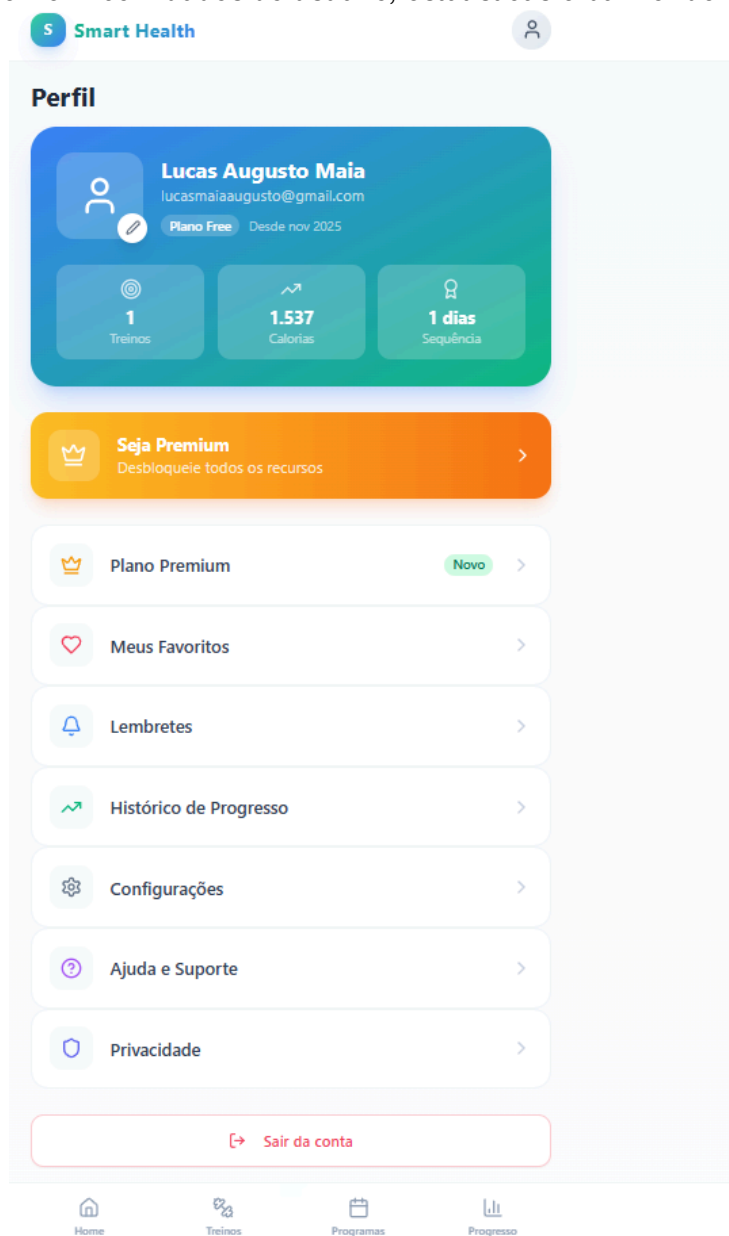
Descrição: A tela de Perfil centraliza as informações e configurações da conta do usuário. Exibe o nome, e-mail, tipo de plano e data de cadastro. Um painel de estatísticas resume o total de treinos realizados, calorias queimadas e a sequência de dias consecutivos de

atividade. A tela também oferece acesso ao Plano Premium com botão de upgrade em destaque, além de atalhos para favoritos, lembretes, histórico de progresso, configurações, ajuda e suporte, privacidade e opção de sair da conta.

Requisito funcional atendido: RF09 – O sistema deve manter um perfil de usuário com informações pessoais, histórico de uso e configurações de conta. RF10 – O sistema deve implementar dois níveis de acesso, Plano Free e Plano Premium, com diferenciação de funcionalidades disponíveis.

Evidência:

Figura 5 – Tela de Perfil com dados do usuário, estatísticas e banner de upgrade Premium.



Print correspondente: tela /profile, exibindo os dados do usuário, estatísticas resumidas de uso, opções de navegação da conta e o banner de incentivo ao plano premium.

Fluxo de uso: O usuário acessa o perfil clicando no ícone de usuário no cabeçalho ou pela rota /profile. O sistema carrega os dados do usuário autenticado e apresenta suas estatísticas. Ao clicar em “Seja Premium”, o usuário é direcionado para a área de assinatura do plano.

3. Estrutura do Código

A aplicação é organizada seguindo o padrão de arquitetura baseada em rotas e componentes, típico de projetos React com Vite. Cada página da aplicação corresponde a um componente

React independente localizado na pasta de páginas do projeto. Os componentes de interface reutilizáveis, como cards, botões, barras de progresso e a barra de navegação inferior, ficam isolados em uma pasta de componentes compartilhados.

O roteamento entre as páginas é declarado centralmente, mapeando cada rota, como /home, /videos, /programs, /progress e /profile, ao seu componente correspondente. O gerenciamento de estado é feito localmente nos componentes, com dados persistidos na plataforma Base44, que fornece serviços de autenticação e banco de dados por meio de API. A barra de navegação inferior é um componente fixo renderizado nas principais telas, garantindo consistência na experiência de navegação.

O bundle final gerado pelo Vite consolida o código e os estilos de forma otimizada para produção. A aplicação utiliza o elemento `<div id="root">` como ponto de montagem do React, seguindo o padrão SPA, em que apenas o conteúdo interno muda conforme a rota, sem necessidade de recarregamento completo da página.

22.2 Backend

22.3 Integração

23 ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO E REPOSITÓRIO

Criação obrigatória: 5º Período – Fase

02 Atualização: contínuo

O código do sistema Smart Health está organizado em um repositório GitHub público, seguindo a estrutura típica de projetos React com Vite. A organização adotada separa claramente os componentes reutilizáveis das páginas individuais, favorecendo a legibilidade e a manutenção do código ao longo do desenvolvimento.

A estrutura de pastas do repositório é organizada da seguinte forma:

```
smart-health/
├── index.html           # Ponto de entrada HTML
├── vite.config.js      # Configuração do Vite
├── package.json        # Dependências do projeto
├── src/
│   ├── main.jsx        # Ponto de entrada React
│   ├── App.jsx         # Roteamento principal (React Router)
│   ├── components/
│   │   ├── Header.jsx  # Cabeçalho com logo e ícone de perfil
│   │   └── BottomNav.jsx # Barra de navegação inferior fixa
│   └── pages/
│       ├── Home.jsx     # Tela inicial (/home)
│       ├── Videos.jsx  # Biblioteca de treinos (/videos)
│       ├── Programs.jsx # Lembretes e programas (/programs)
│       ├── Progress.jsx # Métricas e histórico (/progress)
│       └── Profile.jsx  # Perfil do usuário (/profile)
```

A pasta `src/components/` contém os componentes compartilhados entre as páginas: o `Header.jsx`, responsável pelo cabeçalho fixo com o logo do Smart Health e o ícone de perfil, e o `BottomNav.jsx`, que implementa a barra de navegação inferior presente em todas as telas principais. Ambos os componentes são reutilizados em cada página, garantindo consistência visual na experiência do usuário.

A pasta `src/pages/` contém um arquivo por rota da aplicação. Cada página é um componente React independente que encapsula a lógica e a interface da sua respectiva tela: `Home.jsx` (painel inicial), `Videos.jsx` (biblioteca de treinos), `Programs.jsx` (lembretes e rotinas), `Progress.jsx` (métricas e histórico) e `Profile.jsx` (dados do usuário). O roteamento entre as páginas é declarado centralmente no arquivo `App.jsx`, utilizando o React Router DOM, que mapeia cada rota ao seu componente de página correspondente.

RepositórioGitHub:

https://github.com/lucasmaia-dev/Projeto_integrador/tree/main

PARTE 06 – QUALIDADE, SEGURANÇA, AVALIAÇÃO E EXTENSÕES DO PROJETO

24 QUALIDADE DO SOFTWARE E TESTES

Criação obrigatória: 7º Período – Fase
02 Atualização: 8º Período.

25 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Criação obrigatória: 7º Período – Fase
02 Atualização: 8º Período.

26 EXTENSÕES E TECNOLOGIAS COMPLEMENTARES

Criação obrigatória: 8º Período – Fase 01

27 AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO INTEGRADOR

Criação obrigatória: 8º Período – Fase 02

